

♫ 23 Matrices inversibles

23.1 Matrices inversibles et opérations élémentaires

Solution 23.1

Solution 23.2

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/6 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix} \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -4 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Dans la réduction, on obtient

$$(E|I_3) \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & * & * & * \\ 0 & 2 & 3 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

Donc E n'est pas inversible.

$$F^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ -1/2 & -2/3 & 1/6 \\ -3/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix} \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

Solution 23.4

A n'est pas inversible. B est inversible et

$$B^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -3 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Puisque B est inversible, l'unique solution de $Bx = b$ est

$$x = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -3 & 7 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10/7 \\ 9/7 \\ -1/7 \end{pmatrix}$$

De même, puisque B est inversible, le système $Bx = d$ est compatible pour tout $d \in \mathbb{R}^3$ (et a pour unique solution $x = B^{-1}d$).

Pour résoudre $Ax = b$, on peut appliquer l'algorithme du pivot de Gauß. On a

$$(A|b) \underset{L}{\sim} \cdots \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que le système $Ax = b$ est compatible et admet une infinité de solutions, paramétrées par

$$x = \begin{pmatrix} -1 + 5t \\ 1 - 2t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

De plus, il existe des vecteurs d tel que le système $Ax = d$ soit incompatible. Par exemple, en changeant la troisième composante de b afin de ne pas avoir à refaire trop de calcul pour la réduction, on peut choisir $d = (1, 1, 0)^T$. On a alors,

$$(A|d) \underset{L}{\sim} \cdots \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Solution 23.6

$$A \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3]{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

On peut alors renverser les opérations afin d'obtenir A à partir de I_3

$$I_3 \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + 2L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 4L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} A$$

Or, effectuer une opération élémentaire sur les lignes revient à multiplier à gauche par une matrice élémentaire. On en déduit donc

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution 23.7

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/4 & -9/4 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/4 & -1/4 \end{pmatrix} \quad B \text{ n'est pas inversible} \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour C on peut également remarquer qu'elle s'obtient à partir de la matrice I_4 par les opérations élémentaires $L_1 \leftarrow L_1 + 4L_3$ puis $L_3 \leftrightarrow L_4$ (ou $L_3 \leftrightarrow L_4$ puis $L_1 \leftarrow L_1 + 4L_4$), d'où

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On aurait pu également se servir de cette décomposition pour déterminer C^{-1} .

Solution 23.8

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/4 & -9/4 \\ -1 & 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/4 & -1/4 \end{pmatrix}$$

Puisque A est inversible, on a

$$Ax = b_1 \iff x = A^{-1}b_1 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -21 \\ 14 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Ax = b_2 \iff x = A^{-1}b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Ax = b_3 \iff x = A^{-1}b_3 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie les solutions en calculant $\frac{1}{4}A \begin{pmatrix} -21 \\ 14 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, etc...

Solution 23.11

Solution 23.14

On peut appliquer l'algorithme du pivot de Gauss à la matrice $(A|I_n)$. Il est ici plus rapide d'utiliser un autre enchaînement d'opérations élémentaires. La succession d'opérations $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$, puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}$, ... puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ permet d'écrire

$$(A|I_n) \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 & -1 & 1 & & \\ & & 1 & \dots & \dots & 1 & & -1 & 1 & \\ & & & \ddots & & 1 & & & \ddots & \\ (0) & & & & 1 & 1 & (0) & & -1 & 1 \\ & & & & & 1 & & & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (0)$$

On effectue ensuite l'enchaînement d'opérations élémentaires $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_3$, ... puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_n$, et on obtient

$$(A|I_n) \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & 2 & -1 & & \\ & 1 & & (0) & -1 & 2 & -1 & (0) \\ & & 1 & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & \ddots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ (0) & & & & 1 & & -1 & 2 \\ & & & & & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) = (I_n|B)$$

La matrice A est donc inversible et son inverse est la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & (0) \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ (0) & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Solution 23.16

Solution 23.18

Solution 23.22

Solution 23.23

Voilà un bon exercice d'entraînement!

Solution 23.24

1. On trouve

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Notons $D = PAP^{-1} = \text{diag}(1, 2, -1, 3)$. Commençons par remarquer que

$$A = P^{-1}PAP^{-1}P = P^{-1}DP.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R(n) : \ll A^n = P^{-1}D^nP \gg$.

On a $P^{-1}D^0P = P^{-1}I_4P = P^{-1}P = I_4 = A^0$, d'où $R(0)$.

Précédemment, nous avons montré $A = P^{-1}DP$, c'est-à-dire $R(1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose $R(n)$. Alors

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n A \\ &= (P^{-1}D^nP)(P^{-1}DP) && \because R(n) \text{ et } R(1) \\ &= P^{-1}D^n(P P^{-1})DP \\ &= P^{-1}D^nDP \\ &= P^{-1}D^{n+1}P \end{aligned}$$

D'où $R(n+1)$.

Conclusion

Par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, A^n = P^{-1}D^nP.$$

Remarquons enfin que

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}.$$

On a donc

$$A^n = P^{-1}D^nP = \begin{pmatrix} (-1)^n & \frac{(-1)^n - 3^n}{3^n + 2^n} & \frac{(-1)^n - 3^n}{3^n - 2^n} & 1 - (-1)^n \\ 0 & \frac{2}{3^n + 2^n} & \frac{2}{3^n - 2^n} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3^n + 2^n} & \frac{2}{3^n - 2^n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

23.2 Opérations élémentaires sur les colonnes

23.3 Critères d'inversibilité d'une matrice

Solution 23.25

La matrice B est carrée, elle est donc inversible si, et seulement si

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, Bx = 0 \implies x = 0.$$

Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $Bx = 0$. Alors

$$(AB)x = A(Bx) = A0 = 0.$$

Or la matrice AB est inversible, donc $x = 0$. Ce qui prouve que la matrice B est inversible. Puisque AB et B^{-1} sont inversibles, la matrice $(AB)(B^{-1}) = A$ est également inversible en tant que produit de matrices inversibles.

Variante Avec le déterminant, on obtient rapidement le résultat. Si AB est inversible, alors $\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0$. Ainsi, $\det(A) \neq 0$ et $\det(B) \neq 0$, ce qui montre que A et B sont inversibles.

Prenons le cas où $n = 1$. Considérons les matrices $A \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ définies par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Calculons leur produit AB :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \times 1 + 0 \times 0) = (1) = I_1.$$

La matrice AB est la matrice identité de taille 1, elle est donc inversible. Cependant, A et B n'étant pas carrées (leurs dimensions sont distinctes, $1 \neq 2$), elles ne peuvent pas être inversibles.

Si vous préférez un exemple en dimension 2 ($n = 2, p = 3$):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies AB = I_2$$

Solution 23.26

1. Considérons la matrice diagonale $D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ et la matrice $J = (1)_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. Alors $A = D + J$. Or

$$DX = \begin{pmatrix} a_1 x_1 \\ a_2 x_2 \\ \vdots \\ a_n x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad JX = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n \end{pmatrix} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

D'où

$$X^T DX = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 \quad \text{et} \quad X^T JX = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2.$$

Finalement

$$\begin{aligned} X^T AX &= X^T (D + J)X = X^T DX + X^T JX \\ &= a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 + (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2. \end{aligned}$$

2. La matrice A est une matrice carrée. Pour montrer que A est inversible, nous allons montrer

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX = \mathbf{0} \implies X = \mathbf{0}.$$

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $AX = \mathbf{0}$. Alors, $X^T AX = X^T \mathbf{0} = 0$, et d'après le calcul précédent

$$a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 + (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2 = 0.$$

Or, les a_i et x_i^2 sont des réels positifs. Une somme de termes positifs est nulle si, et seulement si chaque terme est nul, on a donc

$$a_1 x_1^2 = 0 \qquad a_2 x_2^2 = 0 \qquad \dots \qquad a_n x_n^2 = 0.$$

Or, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i \neq 0$, donc

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

c'est-à-dire $X = \mathbf{0}$.

Conclusion

La matrice A est inversible.

Solution 23.27 Matrice à diagonale strictement dominante, lemme d'Hadamard

Nous allons montrer la contraposée.

Puisque A est une matrice carrée, A est inversible si, et seulement si

$$\forall x \in \mathbb{C}^n, Ax = 0 \implies x = 0.$$

Supposons donc A non inversible : il existe $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$ tel que $x \neq 0$ et $Ax = 0$, c'est-à-dire

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0.$$

Soit alors i un indice quelconque tel que $x_i \neq 0$, nous pouvons pour cette valeur de l'indice écrire

$$a_{ii} = -\frac{1}{x_i} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left(-\frac{x_j}{x_i} \right) a_{ij}.$$

puis

$$|a_{ii}| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left(-\frac{x_j}{x_i} \right) a_{ij} \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|x_j|}{|x_i|} |a_{ij}|.$$

Considérons alors que l'indice i choisi jusqu'ici tel que $x_i \neq 0$ est plus précisément celui vérifiant

$$|x_i| = \max \{ |x_1|, |x_2|, \dots, |x_n| \}.$$

Nous avons alors

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}, \frac{|x_j|}{|x_i|} \leq 1$$

puis

$$|a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|.$$